פרק ראשון – חובה (60 נקודות)

בפרק זה חמש שאלות. יש לענות על כל השאלות 1–5.

שאלה 1 (12 נקודות, 3 נק' לכל סעיף)

לפניכם טבלה ובה ארבעה קטעי קוד בשפת פייתון.

לכל קוד בטבלה כתבו מהו הפלט המתקבל בעמודה הריקה.

סעיף	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
1	a = 7 b = a + 3 a = b - 5 print("a = ", a, " b = ", b)	
2	value = 15 result = value // 2 value = result + 3 print("value = ", value, " result = ", result)	
3	num = 7890 num1 = (num // 100) % 10 num2 = num % 100 print("num1 = ", num1, " num2 = ", num2)	
4	num = 47 x = num // 10 + 10 * (num % 10) print("num = ", num," x = ", x)	

שאלה 2 (12 נקודות, 3 נק' לכל סעיף)

בטבלה שלפניכם ארבעה קטעי קוד חלקיים והפלט שיתקבל מהרצתו של קטע הקוד השלם.
כל קטע קוד מכיל לולאה.

השלימו את ההוראות של כל קטע קוד לקבלת הפלט הנתון. היעזרו בדוגמה שבראש הטבלה.

סעיף	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
דוגמה	for item in range(2, 7, 2_): print(item, end=" ")	2 4 6
1	for item in range(2, 4): print(item, end=" ")	2 3

2	for item in range(10):
	  if item % 3 == 1:
	  print(item, end=" ")
		1 4 7

3	item = 2 while item < 10: print(item, end=" ") item = item + 3	2 5 8
4	item = 3 while item > 0: print(item * 5) item = item - 1	15 10 5

שאלה 3 (12 נקודות)

לפניכם 2 טורים של קטעי קוד בהן מבוצעת לולאה. יש להתאים בין זוגות של לולאות שקולות (כך שבשתי קטעי הלולאה יתקבל פלט זהה) ולציינם בטבלה בהמשך.

לדוגמא, שתי הלולאות הבאות תואמות כי להן אותו פלט: 5 6 7 8 9 10

טור א	סעיף	טור ב	סעיף
`for item in range(6):` `  print(item + 5, end=" ")`	1	`for i in range(5,11):` `  print(i, end=" ")`	a

ולמלא בטבלה שלפניך את הזוג המתאים:

קטעי קוד תואמים - דוגמה

טור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות a/b/c/d)	טור א (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות 1/2/3/4)
a	1

--- המשך השאלה בעמוד הבא –

סעיף	טור א	סעיף	טור ב
1	i = 5 while i <= 30: print(i) i = i + 5	A	for i in range(16, 2, -3): print(i)
2	for i in range(5, 10): print(i)	B	x = 2 while x < 13: print(x) x = x + 2
3	i = 1 while i <= 6: print(i * 2) i = i + 1	C	for i in range(5, 31, 5): print(i)
4	i = 16 while i > 2: print(i) i = i - 3	D	item = 4 while item < 9: print(item + 1) item = item + 1

יש למלא את הטבלה עבור קטעי הקוד התואמים:

מספר לולאה בטור א	לולאה תואמת מטור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות A/B/C/D)
1	C
2	D
3	B
4	A

שאלה 4 (12 נקודות)

במשחק "דרקון הזהב", השחקן מקבל דרגת כוח בהתאם לנקודות שצבר במשחק. דרגות הכוח האפשריות הן: לוחם מתחיל, אביר כסף, אביר זהב, ואשף-על. שחקן עם פחות מ-50 נקודות מוגדר כרמת "מתחיל".

דרגת הכח נקבעת על פי התסריט שלפניכם:

```
points = int(input("Enter Point: "))
if points < 50:
    print("מתחיל")
elif points < 200:
    print("לוחם מתחיל")
elif points < 500:
    print("אביר כסף")
elif points < 1000:
    print("אביר זהב")
else:
    print("אשף-על")
```

<u>סעיף א – 4x1 נק'</u>

נתונה הטבלה הבאה. כיתבו מהי דרגת הכח של השחקן עבור כל אחד מערכי הניקוד בטבלה.

ניקוד	דרגת כח
25	
200	
555	
1050	

<u>סעיף ב – 4x2 נק'</u>

נתונה הטבלה הבאה.

השלימו את "דרגת הכח" בהתאם לתכנית

<u>דרגות כח אפשריות</u>: מתחיל, לוחם מתחיל, אביר כסף, אביר זהב, אשף על

סעיף	רשימת טווח ניקוד	דרגת כח
דוגמה	points < 50	מתחיל
1	points < 1000 and points >= 500	
2	points >= 200 and points < 500	
3	points < 200 and points >= 50	
4	points >= 1000	

שאלה 5 (12 נקודות)

במשחק "צייד האוצרות", ציון "טוב" נחשב לניקוד שהוא מעל 100 ועד 300 (כולל).

השחקן מבצע עשר משימות שונות. בכל משימה הוא מקבל ניקוד בהתאם להצלחתו.
המשחק צריך למנות ולהדפיס כמה פעמים השחקן השיג ניקוד "טוב" .

לפניכם שלושה קטעי קוד. ציינו עבור כל קטע קוד האם הוא מבצע את הנדרש בשאלה.

אם לא, הסבירו כיצד ניתן לתקן את הקוד כך שיבצע את הנדרש.

קטע א:

```
count = 0
for i in range(10):
    score = int(input("Enter score: "))
    if score > 100 and score <= 300:
        count = count + 1
print(count)
```

האם הקוד מבצע את הנדרש? כן, נכון

אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

קטע ב:

```
count = 0
for i in range(10):
    score = int(input("Enter score: "))
    if score > 100 or score <= 300:
        count = count + 1
print(count)
```

האם הקוד מבצע את הנדרש? _____

אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

_____

_____

קטע ג:

```
count = 0
for i in range(1,10,1):
    score = int(input("Enter score: "))
    if score > 100:
        if score <= 300:
            count = count + 1
print(count)
```

האם הקוד מבצע את הנדרש? _____

אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

_____

_____

פרק שני– בחירה (40 נקודות)

בפרק זה 4 שאלות. יש לענות על שתיים מבין השאלות 6–9 (כל שאלה – 20 נקודות).

שאלה 6 (20 נקודות)

לפניך קטע תכנית הקולט שני מספרים שלמים חיוביים ומבצע חישוב כלשהו:

```
num1 = int(input('Please enter number '))
num2 = int(input('Please enter number '))
while num1 >= num2:
    num1 = num1 - num2
print(num1)
```

א. השלימו את הטבלה עבור ערכי num1 ו- num2.

num1	num2	פלט
11	4	3
9	3	0
5	2	1
7	5	2

ב. מה מבצע קטע הקוד? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.

1. מחשב ומדפיס את מכפלת num1 ב- num2.
2. מחשב ומדפיס את ההפרש שבין num1 ל-num2 .
3. מחשב ומדפיס את שארית החלוקה (מודולו) בין num1 ל- num2.
4. מחשב ומדפיס את החזקה של num1 ב- num2.

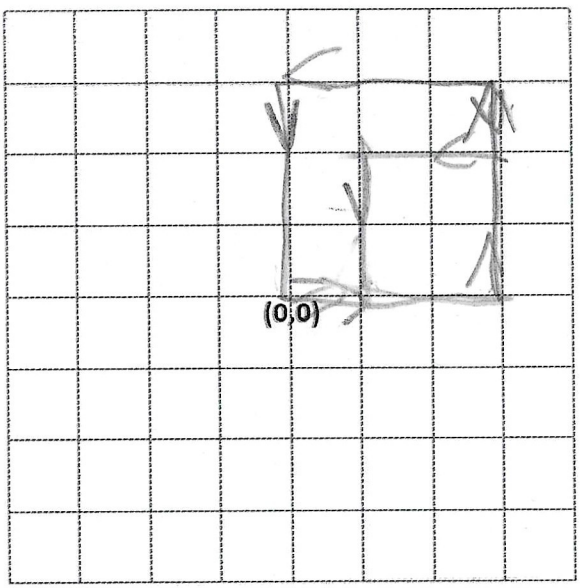
שאלה 7 (20 נקודות)

<u>סעיף א (8 נק')</u>

לפניכם משטח ציור. אורכה ורוחבה של כל משבצת הוא **20** צעדים.

על פי הקוד הבא, יש לשרטט על גבי המשטח מה הצב יצייר.

```
import turtle
wn = turtle.Screen()
player = turtle.Turtle()
player.shape("turtle")
player.goto(0,0)
for i in range(4):
    player.forward(60)
    player.left(90)
player.forward(20)
for i in range(4):
    player.forward(40)
    player.left(90)
turtle.mainloop()
```



<u>סעיף ב - 12 נקודות (3X4 נק')</u>

לפניכם שלושה קטעי קוד. כל קטע קוד מצייר צורה שונה.

יש להתאים בין הקוד לצורה אותה הקוד מצייר ולציינם בטבלה בהמשך.

הניחו שבתחילת כל קוד מופיעות השורות הבאות המשותפות לכל הקטעים:

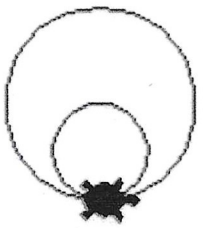
```
import turtle

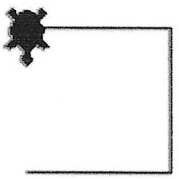
wn = turtle.Screen()

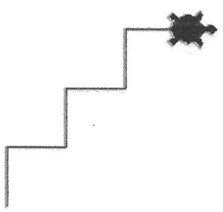
player = turtle.Turtle()

player.shape("turtle")
```

סעיף	טור א	סעיף	טור ב

1	`for index in range(3):`
	`  player.forward(60)`
	`  player.left(90)`
	`turtle.mainloop()`
		A	

2	`for index in range(3):`
	`  player.left(90)`
	`  player.forward(30)`
	`  player.right(90)`
	`  player.forward(30)`
	`turtle.mainloop()`
		B	

3	`for i in range(1,3):`
	`  player.circle(10 * i)`
	`turtle.mainloop()`
		C	

טור א	טור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות A/B/C)
1	B
2	C
3	A

שאלה 8 (20 נקודות)

מחרוזת "משוכפלת זוגית" היא מחרוזת חדשה הנבנית מתוך מחרוזת קיימת. אחרי כל תו במקום זוגי במחרוזת המקורית מוסיפים את התו '^'.

לדוגמה: עבור המחרוזת הבאה "**Monkey**" תיווצר מחרוזת "משוכפלת זוגית" הבאה:

"M^on^ke^y"

דוגמה נוספת: עבור המחרוזת הבאה "**Tiger**" תיווצר מחרוזת "משוכפלת זוגית" הבאה:

"T^ig^er^"

הפעולה שלפניכם קולטת מחרוזת msg מהמשתמש, ומציג מחרוזת "משוכפלת זוגית".
השלימו את הפעולה.

```
def duplicate_even_chars():
    msg = input ("Please enter word: ")
    result = ""
    for i in range( len(msg) ):
        result = result + msg
        if i % 2 == 0:
            result = result + "^"
    print( result )
```

שאלה 9 (20 נקודות)

מספר "מעורר" הוא מספר שלם שבו סכום כל הספרות שלו גדול פי שלושה או יותר ממספר הספרות במספר.

<u>דוגמה 1</u>: המספר 129 הוא מספר "מעורר" כי סכום הספרות שלו (12 = 1+2+9) גדול פי שלושה או יותר ממספר הספרות במספר (3). חישוב: *12 / 3 >= 3*

<u>דוגמה 2</u>: המספר 5 הוא מספר "מעורר" כי סכום הספרות שלו (5) גדול פי שלושה או יותר ממספר הספרות במספר (1). חישוב: *5 / 1 >= 3*

<u>דוגמה 3</u>: המספר 124 אינו מספר "מעורר" כי סכום הספרות שלו (7 = 1+2+4) אינו גדול פי שלושה או יותר ממספר הספרות במספר (3). חישוב: *7 / 3 < 3*

א. לפי ההגדרה שלעיל, האם 4158 הוא מספר "מעורר"? אם כן, יש להציג חישוב מתמטי, כפי שמוצג בדוגמה, שמראה זאת. אחרת, הסבירו. (4 נקודות)

_____

ב. לפניכם פעולה הקולטת מספר מהמשתמש ובודק האם המספר הוא "מעורר". השלימו את הפעולה.

```
def awake_number():
    sum = ____0____
    count = 0
    num = int(input("Please enter a number:"))
    while num > 0:
        sum = ____sum____ + num % 10
        count = count + ____1____
        num = num // 10
    if ____sum____ >= 3 * ____count____:
        print("The number is awakening")
    else:
        print("The number is not awakening")
```

בהצלחה!